

CCINP PSI 2021 – Énoncé

Calculatrices interdites

Exercice

Étude d'extremums

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
L'objectif de cet exercice est d'étudier l'existence d'extremums pour f .

- Q1.** Déterminer les points critiques de f .
- Q2.** Expliciter des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrairement proches de $(0, 0)$, tels que $f(x, y) < 0$.
Expliciter de même des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ arbitrairement proches de $(0, 0)$, tels que $f(x, y) > 0$.
La fonction f admet-elle en $(0, 0)$ un maximum local, un minimum local ou aucun des deux ?

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^2 : \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u, v) = f(1 + u, 1 + v) - f(1, 1)$.

- Q3.** Calculer, pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u, v)$ puis, pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, g(r \cos \theta, r \sin \theta)$.
- Q4.** Prouver que pour tout $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, g(r \cos \theta, r \sin \theta) \geq 3r^2 \left(\frac{1}{2} - 2r\right)$.
Que peut-on en conclure ?
- Q5.** La fonction f possède-t-elle un ou des extremums globaux ?

Problème 1

Étude d'une famille de séries entières

Dans tout le problème, α désigne un nombre réel. On note $\mathcal{D}_\alpha$ l'ensemble des réels x pour lesquels la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^\alpha}$ est convergente et on pose, pour tout $x \in \mathcal{D}_\alpha$:

$$f_\alpha(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^\alpha}$$

Objectifs

Ce problème est composé de trois **parties** indépendantes.

Dans la **Partie I**, on étudie quelques propriétés élémentaires des fonctions f_α .

L'objectif de la **Partie II** est de construire un logarithme complexe.

Enfin, la **Partie III** permet d'obtenir un équivalent de $f_\alpha(x)$ lorsque x tend vers 1, dans le cas $\alpha \in]0, 1[$.

Partie I – Quelques propriétés des fonctions f_α

- Q6.** Déterminer le rayon de convergence R commun aux séries entières définissant les fonctions f_α .
- Q7.** Déterminer, suivant les valeurs du réel α , le domaine de définition $\mathcal{D}_\alpha$ de la fonction f_α . *On distinguera les cas $\alpha \in]-\infty, 0]$, $\alpha \in]0, 1]$ et $\alpha \in]1, +\infty[$.*
- Q8.** On suppose dans cette question $\alpha > 0$. Déterminer, pour tout $x \in \mathcal{D}_\alpha$, le signe de $f_\alpha(x)$.
- Q9.** Expliciter f_0, f_{-1} et f_1 .
- Q10.** Soit $\alpha > 1$. Prouver que f_α est continue sur $\mathcal{D}_\alpha$.
- Q11.** Soit $\alpha \leq 1$. Prouver que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f_\alpha(x) = +\infty$. *On pourra comparer f_α à f_1 .*

On suppose dans les deux prochaines questions qu'il existe un réel $\lambda \geq 0$ et une variable aléatoire X_α , définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, tels que la fonction génératrice G_α de X_α soit :

$$G_\alpha = \lambda f_\alpha.$$

- Q12.** Montrer que $\alpha > 1$ et $\lambda = \frac{1}{f_\alpha(1)}$.
- Q13.** Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la variable aléatoire X_α admette une espérance.
Déterminer cette espérance en fonction de $f_\alpha(1)$ et $f_{\alpha-1}(1)$ seulement.

Partie II – Un logarithme complexe

Q14. Donner sans démonstration le développement en série entière au voisinage de 0 de la fonction qui à $x \in]-1, 1[$ associe $\ln(1+x)$.

Pour tout nombre complexe z , tel que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-z)^n}{n}$ est convergente, on note : $S(z) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-z)^n}{n}$.

Q15. Donner le rayon de convergence R de la série entière définissant S . Pour tout x réel élément de $] -R, R[$, déterminer la valeur de $\exp(S(x))$.

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R$. On considère la série entière de la variable *réelle* t suivante :

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n-1} \frac{z_0^n}{n} t^n.$$

En cas de convergence, on note $g(t)$ sa somme.

On a donc, pour $t \in \mathbb{R}$ tel que la série est convergente, $g(t) = S(tz_0)$.

Q16. Déterminer le rayon de convergence de la série entière définissant g .

Q17. Prouver que g est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1]$. Déterminer, pour tout $t \in [0, 1]$, $g'(t)$.

Q18. On pose $h = \exp \circ g$. Prouver que pour tout $t \in [0, 1]$:

$$h'(t) = \frac{z_0}{1 + tz_0} h(t).$$

Q19. Résoudre l'équation différentielle de la question précédente et en déduire que :

$$\exp(S(z_0)) = z_0 + 1.$$

Partie III – Un équivalent de $f_\alpha(x)$ quand x tend vers 1, dans le cas où $\alpha \in]0, 1[$

Dans toute cette partie, on suppose que $\alpha \in]0, 1[$. L'objectif est de donner un équivalent de $f_\alpha(x)$ quand x tend vers 1.

Pour tout $x \in]0, 1[$, on considère l'intégrale : $I(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt$.

Q20. Justifier que, pour tout $x \in]0, 1[$, l'intégrale $I(x)$ est convergente.

Q21. On rappelle que la fonction Γ d'Euler est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $\forall s \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$.

Pour tout $x \in]0, 1[$, déterminer une expression de $I(x)$ faisant intervenir $\ln(x)$, α et $\Gamma(1-\alpha)$.

Q22. Prouver que, pour tout $x \in]0, 1[$, la fonction $t \mapsto \frac{x^t}{t^\alpha}$ définie pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q23. En déduire, pour tout $x \in]0, 1[$, l'encadrement :

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt \leq f_\alpha(x) \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt.$$

Q24. En déduire un équivalent de $f_\alpha(x)$ quand x tend vers 1.

Problème 2

Pour tout $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}_+$

Dans ce problème, n désigne un entier non nul fixé.

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (respectivement $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$) l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$ (respectivement $\mathbb{R}$), $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices inversibles de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices colonnes de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$.

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\chi_M = \det(XI_n - M)$ son polynôme caractéristique et $\mathrm{Sp}(M)$ l'ensemble de ses valeurs propres complexes. On pourra utiliser librement les produits matriciels par blocs.

Objectifs

On s'intéresse dans la **Partie I** à trois cas particuliers.

On montre d'abord que $\det(I_n + C\overline{C}) \geq 1$ dans le cas particulier des matrices diagonales complexes C , où $\overline{C}$ désigne la matrice conjuguée de C , c'est-à-dire la matrice obtenue en considérant le conjugué de chaque coefficient de C .

On montre ensuite que $\det(I_n + C^2) \geq 1$ dans le cas particulier des matrices symétriques réelles C .

On considère enfin le cas des matrices réelles C pour lesquelles on démontre que $\det(I_n + C^2) \in \mathbb{R}_+$.

La **Partie II** est consacrée au cas général.

On montre que pour toute matrice C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}_+$.

Partie I – Trois cas particuliers

Q25. On se place dans le cas particulier où C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonale. Démontrer que $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}$ et que :

$$\det(I_n + C\overline{C}) \geq 1,$$

avec égalité si et seulement si $C = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$.

Q26. On se place dans le cas particulier où C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique. Démontrer que :

$$\det(I_n + C^2) \geq 1,$$

avec égalité si et seulement si $C = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$.

Q27. Démontrer par récurrence sur n que : $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \det(\overline{A}) = \overline{\det(A)}$.

Q28. On suppose dans cette question que C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Déduire de la question précédente que, dans ce cas, on a :

$$\det(I_n + C^2) = |\det(C - iI_n)|^2.$$

En déduire que $\det(I_n + C^2) \in \mathbb{R}_+$ et que $\det(I_n + C^2) = 0$ si et seulement si $i \in \mathrm{Sp}(C)$.

Partie II – Le cas général

On considère dans cette partie une matrice C de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et on démontre que $\det(I_n + C\overline{C}) \in \mathbb{R}_+$.

Seule la **Q27** de la partie I sera utile pour la suite.

Q29. En considérant le produit matriciel $\begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -\overline{C} & I_n \end{pmatrix}$, démontrer que :

$$\det(I_n + C\overline{C}) = \det \begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix}$$

On notera désormais : $C_0 = \begin{pmatrix} I_n & -C \\ \overline{C} & I_n \end{pmatrix}$

Q30. Soient $(r, s, t, u) \in \mathbb{C}^4$ et (e_1, e_2) la base canonique de $\mathbb{C}^2$. On note φ l'endomorphisme de $\mathbb{C}^2$ dont la matrice dans la base (e_1, e_2) est $\begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix}$. Exprimer la matrice de φ dans la base (e_2, e_1) .

Q31. Soit $(R, S, T, U) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))^4$. En s'inspirant de la question précédente, montrer que la matrice $\begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$ est semblable dans $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ à la matrice $\begin{pmatrix} U & T \\ S & R \end{pmatrix}$. Montrer de même que $\begin{pmatrix} R & S \\ T & U \end{pmatrix}$ est semblable à la matrice $\begin{pmatrix} R & -S \\ -T & U \end{pmatrix}$.

Q32. En déduire que le polynôme caractéristique de la matrice C_0 est à coefficients réels.

Pour la suite, nous écrirons les vecteurs de $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ sous la forme $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, où $(X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}))^2$.

On considère l'application $\Omega : \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ définie par :

$$\forall \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}), \quad \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -\overline{Y} \\ \overline{X} \end{pmatrix}.$$

Q33. Démontrer les propriétés suivantes de l'application Ω :

- (a) Pour tout $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$, $C_0 \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) = \Omega \left(C_0 \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right)$;
- (b) $\Omega \circ \Omega = -\text{id}_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}$;
- (c) Pour tout $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ et tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $\Omega \left(\lambda \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) = \overline{\lambda} \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right)$

Q34. Soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}\}$.

Montrer que la famille $\left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) \right)$ est libre et que le plan $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) \right)$ est stable par Ω .

Q35. Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ stable par Ω et soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C}) \setminus E$.

Montrer que :

$$E \cap \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \Omega \left(\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \right) \right) = \{0_{\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})}\}.$$

Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(C_0)$, on note $\alpha_\lambda \in \mathbb{N}^*$ sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique. On peut donc écrire : $\chi_{C_0} = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(C_0)} (X - \lambda)^{\alpha_\lambda}$. On note alors, pour tout $\lambda \in \text{Sp}(C_0)$:

$$F_\lambda = \ker((\lambda I_{2n} - C_0)^{\alpha_\lambda}).$$

On admet, pour traiter la **Q38**, que pour tout $\lambda \in \text{Sp}(C_0)$, on a : $\dim F_\lambda = \alpha_\lambda$.

Q36. Montrer que pour tout $\lambda \in \text{Sp}(C_0)$, on a : $\Omega(F_\lambda) = F_{\overline{\lambda}}$.

Q37. Montrer que si $\lambda \in \text{Sp}(C_0) \cap \mathbb{R}$, alors F_λ est de dimension paire.

Q38. Conclure que : $\det(C_0) \in R_+$.